

# **Лабораторная работа №14**

**Настройка файловых служб Samba**

Жукова Арина Александровна

# Содержание

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                               | <b>6</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                                                   | <b>7</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>                                                    | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                                            | <b>9</b>  |
| 4.1      | Настройка сервера Samba . . . . .                                                | 9         |
| 4.2      | Монтирование файловой системы Samba на клиенте . . . . .                         | 15        |
| 4.3      | Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин . . . . . | 20        |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                                                                    | <b>24</b> |
| <b>6</b> | <b>Ответы на контрольные вопросы</b>                                             | <b>25</b> |
|          | <b>Список литературы</b>                                                         | <b>27</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                                |    |
|------|----------------------------------------------------------------|----|
| 4.1  | Установка пакетов на сервере . . . . .                         | 9  |
| 4.2  | Создание группы sambagroup . . . . .                           | 9  |
| 4.3  | Добавление пользователя в группу . . . . .                     | 9  |
| 4.4  | Создание общего каталога . . . . .                             | 10 |
| 4.5  | Настройка smb.conf . . . . .                                   | 11 |
| 4.6  | Проверка синтаксиса testparm . . . . .                         | 12 |
| 4.7  | Запуск и статус службы Samba . . . . .                         | 13 |
| 4.8  | Проверка общего доступа . . . . .                              | 13 |
| 4.9  | Файл конфигурации firewalld . . . . .                          | 13 |
| 4.10 | Настройка firewalld . . . . .                                  | 14 |
| 4.11 | Настройка прав доступа к каталогу . . . . .                    | 14 |
| 4.12 | Контекст SELinux до изменений . . . . .                        | 14 |
| 4.13 | Настройка контекста SELinux . . . . .                          | 14 |
| 4.14 | Контекст SELinux после изменений . . . . .                     | 14 |
| 4.15 | Настройка SELinux boolean . . . . .                            | 15 |
| 4.16 | Информация о пользователе . . . . .                            | 15 |
| 4.17 | Создание тестового файла . . . . .                             | 15 |
| 4.18 | Добавление пользователя в Samba . . . . .                      | 15 |
| 4.19 | Установка пакетов на клиенте . . . . .                         | 16 |
| 4.20 | Конфигурация firewalld для клиента . . . . .                   | 16 |
| 4.21 | Настройка firewalld на клиенте . . . . .                       | 16 |
| 4.22 | Создание группы и добавление пользователя на клиенте . . . . . | 16 |
| 4.23 | Настройка smb.conf на клиенте . . . . .                        | 17 |
| 4.24 | Просмотр ресурсов сервера с клиента . . . . .                  | 17 |
| 4.25 | Подключение к SMB с аутентификацией . . . . .                  | 18 |
| 4.26 | Создание точки монтирования . . . . .                          | 18 |
| 4.27 | Монтирование общего ресурса . . . . .                          | 18 |
| 4.28 | Создание файла на смонтированном ресурсе . . . . .             | 18 |
| 4.29 | Отмонтирование ресурса . . . . .                               | 18 |
| 4.30 | Создание файла учётных данных . . . . .                        | 19 |
| 4.31 | Содержимое файла учётных данных . . . . .                      | 19 |
| 4.32 | Настройка /etc/fstab . . . . .                                 | 19 |
| 4.33 | Автоматическое монтирование через mount -a . . . . .           | 19 |
| 4.34 | Проверка после перезапуска . . . . .                           | 20 |
| 4.35 | Копирование конфигурационных файлов на сервере . . . . .       | 20 |
| 4.36 | Создание скрипта smb.sh для сервера . . . . .                  | 20 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 4.37 Содержимое скрипта smb.sh для сервера . . . . .          | 21 |
| 4.38 Копирование конфигурационных файлов на клиенте . . . . . | 22 |
| 4.39 Создание скрипта smb.sh для клиента . . . . .            | 22 |
| 4.40 Содержимое скрипта smb.sh для клиента . . . . .          | 22 |
| 4.41 Изменения в Vagrantfile . . . . .                        | 23 |
| 4.42 Изменения в Vagrantfile . . . . .                        | 23 |

## **Список таблиц**

# **1 Цель работы**

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

## 2 Задание

1. Установить и настроить сервер Samba.
2. Настроить на клиенте доступ к разделяемым ресурсам.
3. Написать скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера Samba для доступа к разделяемым ресурсам во внутреннем окружении виртуальных машин `server` и `client`. Соответствующим образом внести изменения в `Vagrantfile`.

## 3 Теоретическое введение

Протокол Server Message Block (SMB) предназначен для организации меж-процессорного взаимодействия, а также удалённого доступа к разделяемым сетевым ресурсам (файлам, принтерам и др.). SMB выполняет функции, аналогичные NFS, но лучше подходит для организации взаимодействия между узлами Unix/Linux и Windows. Основные различия касаются информации о владельцах ресурсов, поддержки блокирования ресурсов и информации о правах доступа.

Пакет Samba представляет собой свободную реализацию протокола SMB и позволяет Unix/Linux узлам взаимодействовать с сетями на основе Windows. Samba имеет клиент-серверную архитектуру и работает поверх TCP/IP. Основ-ной файл конфигурации — `/etc/samba/smb.conf`.

## 4 Выполнение лабораторной работы

### 4.1 Настройка сервера Samba

1. Установлены необходимые пакеты: `dnf -y install samba samba-client cifs-utils` (рис. 4.1).

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install samba samba-client cifs-utils
Last metadata expiration check: 1:02:00 ago on Mon 24 Nov 2025 06:58:10 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version            Repository          Size
=====
Installing:
cifs-utils                             x86_64            7.1-2.el10        baseos              117 k
samba                                  x86_64            4.21.3-113.el10_0 baseos              962 k
samba-client                           x86_64            4.21.3-113.el10_0 appstream           742 k
Upgrading:
libsmbclient                           x86_64            4.21.3-113.el10_0 baseos              74 k
Total download size: 1.8 MB
```

Рисунок 4.1: Установка пакетов на сервере

2. Создана группа `sambagroup` с GID 1010 (рис. 4.2).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
```

Рисунок 4.2: Создание группы `sambagroup`

3. Пользователь `user` добавлен в группу `sambagroup` (рис. 4.3).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# usermod -aG sambagroup aazhukova
```

Рисунок 4.3: Добавление пользователя в группу

4. Создан общий каталог `/srv/sambashare` (рис. 4.4).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /srv/smbashare
[root@server.aazhukova.net ~]# ls /srv/
nfs  smbashare
```

Рисунок 4.4: Создание общего каталога

5. В файле `/etc/samba/smb.conf`:

- Изменён параметр рабочей группы на `USER-NET`.
- Добавлен раздел `[smbashare]` с указанием пути и списком записи (рис. 4.5).

Open  **smb.conf**  
/etc/samba (Administrator)

 exports

# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).  
  
[global]  
workgroup = AAZHUKOVA-NET  
security = user  
  
passdb backend = tdbsam  
  
printing = cups  
printcap name = cups  
load printers = yes  
cups options = raw  
  
# Install samba-usershares package for support  
include = /etc/samba/usershares.conf  
  
[homes]  
comment = Home Directories  
valid users = %S, %D%%S  
browseable = No  
read only = No  
inherit acls = Yes  
  
[printers]  
comment = All Printers  
path = /var/tmp  
printable = Yes  
create mask = 0600  
browseable = No  
  
[print\$]  
comment = Printer Drivers  
path = /var/lib/samba/drivers  
# printadmin is a local group  
write list = printadmin root  
force group = printadmin  
create mask = 0664  
directory mask = 0775  
  
[sambashare]  
comment = My Samba Share  
path = /srv/sambashare  
write list = @sambagroup

Рисунок 4.5: Настройка smb.conf

## 6. Проверка синтаксиса файла smb.conf с помощью testparm (рис. 4.6).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
    printcap name = cups
    security = USER
    workgroup = AAZHUKOVA-NET
    idmap config * : backend = tdb
    cups options = raw
    include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
    browseable = No
    comment = Home Directories
    inherit acls = Yes
    read only = No
    valid users = %S %D%%S

[printers]
    browseable = No
    comment = All Printers
    create mask = 0600
    path = /var/tmp
    printable = Yes

[print$]
    comment = Printer Drivers
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
    force group = printadmin
    path = /var/lib/samba/drivers
    write list = printadmin root

[smbashare]
    comment = My Samba Share
    path = /srv/smbashare
    write list = @sambagroup
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.6: Проверка синтаксиса testparm

## 7. Запущен демон Samba и проверен его статус (рис. 4.7).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start smb
systemctl enable smb
systemctl status smb
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service' → '/usr/lib/systemd/system/smb.service'.
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-11-24 20:09:15 MSK; 2s ago
   Invocation: b87d6f22c28a4626a623d0e130b43672
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
   Main PID: 18245 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
     Tasks: 3 (limit: 22873)
    Memory: 12.9M (peak: 13.1M)
       CPU: 474ms
   CGroup: /system.slice/smb.service
           └─18245 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─18248 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
               └─18249 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Nov 24 20:09:14 server.aazhukova.net systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Nov 24 20:09:15 server.aazhukova.net smbd[18245]: [2025/11/24 20:09:15.393415, 0] ../../source3/smbd/server.c:1965(main)
Nov 24 20:09:15 server.aazhukova.net smbd[18245]: smbd version 4.21.3 started.
Nov 24 20:09:15 server.aazhukova.net smbd[18245]: Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2024
Nov 24 20:09:15 server.aazhukova.net systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.7: Запуск и статус службы Samba

8. Проверен общий доступ с помощью `smbclient -L //server` (рис. 4.8).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# smbclient -L //server
Password for [AAZHUKOVA-NET\root]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare     Disk      My Samba Share
      IPC$           IPC       IPC Service (Samba 4.21.3)
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

Рисунок 4.8: Проверка общего доступа

9. Просмотрен файл конфигурации межсетевого экрана для Samba (рис. 4.9).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and partici
pate in Windows file and printer sharing networks. You need
the samba package installed for this option to be useful.<
/description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
~
```

Рисунок 4.9: Файл конфигурации firewalld

10. Настроен межсетевой экран для работы с Samba (рис. 4.10).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba
firewall-cmd --add-service=samba --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success
```

Рисунок 4.10: Настройка firewalld

11. Настроены права доступа для каталога /srv/smbashare (рис. 4.11).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# chgrp sambagroup /srv/smbashare
chmod g=rwx /srv/smbashare
```

Рисунок 4.11: Настройка прав доступа к каталогу

12. Просмотрен контекст безопасности SELinux (рис. 4.12).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /srv
ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 smbashare
[root@server.aazhukova.net srv]#
```

Рисунок 4.12: Контекст SELinux до изменений

13. Настроен контекст безопасности SELinux для каталога (рис. 4.13).

```
[root@server.aazhukova.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/smbashare(/.*)?"
restorecon -vR /srv/smbashare
Relabeled /srv/smbashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
```

Рисунок 4.13: Настройка контекста SELinux

14. Проверено изменение контекста безопасности (рис. 4.14).

```
[root@server.aazhukova.net srv]# cd /srv
ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 smbashare
```

Рисунок 4.14: Контекст SELinux после изменений

15. Разрешён экспорт ресурсов для чтения и записи (рис. 4.15).

```
[root@server.aazhukova.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
```

Рисунок 4.15: Настройка SELinux boolean

16. Просмотрены UID и группы пользователя (рис. 4.16).

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ id
uid=1001(aazhukova) gid=1001(aazhukova) groups=1001(aazhukova),10(wheel),1010(sambagroup) context=unconfined_u:unconfined_t:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 4.16: Информация о пользователе

17. Создан тестовый файл на разделяемом ресурсе (рис. 4.17).

```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ cd /srv/sambashare
touch aazhukova@server.txt
[aazhukova@server.aazhukova.net sambashare]$ ls
aazhukova@server.txt
```

Рисунок 4.17: Создание тестового файла

18. Пользователь добавлен в базу Samba (рис. 4.18).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# smbpasswd -L -a aazhukova
New SMB password:
Retype new SMB password:
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.18: Добавление пользователя в Samba

## 4.2 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

1. На клиенте установлены пакеты `samba-client` и `cifs-utils` (рис. 4.19).

```

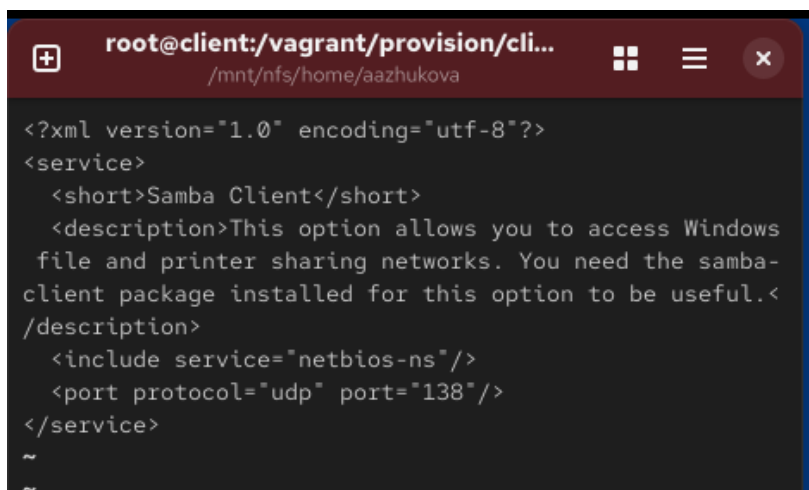
samba-common-4.21.3-113.el10_0.noarch      samba-common-tls-4.21.3-113.el10_0.x86_64
Installed:
cifs-utils-7.1-2.el10.x86_64              samba-client-4.21.3-113.el10_0.x86_64

Complete!

```

Рисунок 4.19: Установка пакетов на клиенте

2. Просмотрен файл конфигурации межсетевого экрана для клиента Samba (рис. 4.20).



```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows
file and printer sharing networks. You need the samba-
client package installed for this option to be useful.<
/description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
~
~

```

Рисунок 4.20: Конфигурация firewalld для клиента

3. Настроен межсетевой экран (рис. 4.21).

```

[root@client.aazhukova.net client]# less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
[root@client.aazhukova.net client]# firewall-cmd --add-service=samba-client
firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
success
success
success

```

Рисунок 4.21: Настройка firewalld на клиенте

4. Создана группа sambagroup и добавлен пользователь (рис. 4.22).

```

[root@client.aazhukova.net client]# groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup aazhukova

```

Рисунок 4.22: Создание группы и добавление пользователя на клиенте

5. Изменён параметр рабочей группы в smb.conf (рис. 4.23).

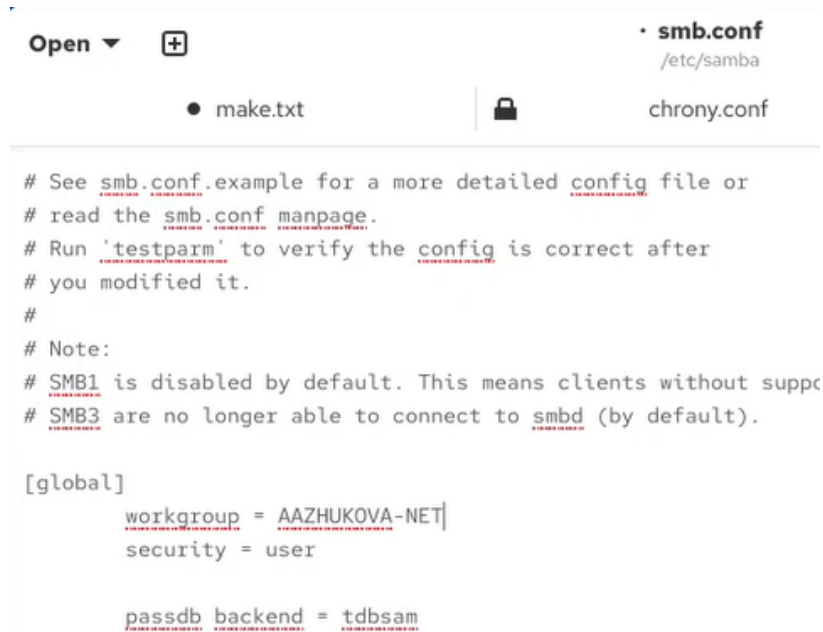


Рисунок 4.23: Настройка smb.conf на клиенте

6. Проверен доступ к ресурсам сервера с помощью smbclient (рис. 4.24).

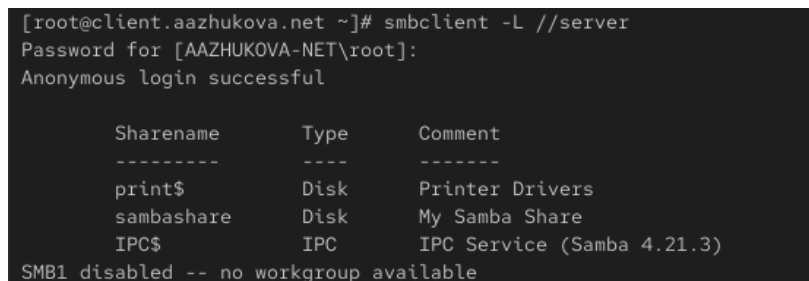


Рисунок 4.24: Просмотр ресурсов сервера с клиента

7. Подключение к серверу под учётной записью пользователя (рис. 4.25).

```
[root@client.aazhukova.net ~]# smbclient -L //server -U aazhukova
Password for [AAZHUKOVA-NET\aazhukova]:

      Sharename      Type      Comment
      -----
      print$         Disk      Printer Drivers
      sambashare      Disk      My Samba Share
      IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.21.3)
      aazhukova       Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
```

Рисунок 4.25: Подключение к SMB с аутентификацией

8. Создана точка монтирования /mnt/samba (рис. 4.26).

```
[root@client.aazhukova.net ~]# mkdir /mnt/samba
```

Рисунок 4.26: Создание точки монтирования

9. Ресурс смонтирован с помощью mount (рис. 4.27).

```
[root@client.aazhukova.net ~]# mount -o username=aazhukova,user,rw,uid=aazhukova,gid=sambagroup //server/sambashare /mnt/samba
Password for aazhukova@//server/sambashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.27: Монтирование общего ресурса

10. Проверена возможность записи файлов (рис. 4.28).

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ cd /mnt/samba
touch aazhukova@client.txt
[aazhukova@client.aazhukova.net samba]$ ls
aazhukova@client.txt  aazhukova@server.txt
```

Рисунок 4.28: Создание файла на смонтированном ресурсе

11. Ресурс отмонтирован (рис. 4.29).

```
[root@client.aazhukova.net ~]# umount /mnt/samba
umount: /mnt/samba: target is busy.
```

Рисунок 4.29: Отмонтирование ресурса

12. Создан файл учётных данных /etc/samba/smbusers (рис. 4.30-рис. 4.31).

```
[root@client.aazhukova.net ~]# touch /etc/samba/smbusers
chmod 600 /etc/samba/smbusers
[root@client.aazhukova.net ~]# cd /etc/samba/
[root@client.aazhukova.net samba]# ls
lmhosts  smb.conf  smb.conf.example  smbusers
```

Рисунок 4.30: Создание файла учётных данных

```
root@client:/etc/samba – sudo -i
/mnt/samba
GNU nano 8.1 smbusers
username=aazhukova
password=123456
```

Рисунок 4.31: Содержимое файла учётных данных

13. Добавлена запись в /etc/fstab для автоматического монтирования (рис. 4.32).

```
root@client:/etc/samba – sudo -i
/mnt/samba
GNU nano 8.1 /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Sep  8 16:08:06 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=3b63f118-3ab0-4ef9-924b-0f58bc98b6f7 / xfs defaults 0 0
UUID=c2609db3-859d-41c9-ala4-f66785f24f62 /boot xfs defaults 0 0
UUID=F61C-8765 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=e05cd838-7f05-42f5-bd8-498e29d736d5 /home xfs defaults 0 0
UUID=10d4a7c4-f6ca-46ac-ae28-80797fcce7c4 none swap defaults 0 0
server.aazhukova.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
//server/smbashare /mnt/samba cifs user,rw,uid=aazhukova,gid=sambagroup,credentials=/etc/samba/smbusers,_netdev 0 0
#VAGRANT-END
```

Рисунок 4.32: Настройка /etc/fstab

14. Проверено автоматическое монтирование (рис. 4.33).

```
[root@client.aazhukova.net samba]# mount -a
[root@client.aazhukova.net samba]#
```

Рисунок 4.33: Автоматическое монтирование через mount -a

```
[root@client.aazhukova.net samba]# touch test@client.txt
[root@client.aazhukova.net samba]# ls
aazhukova@client.txt  aazhukova@server.txt  test@client.txt
[root@client.aazhukova.net samba]#
```

Рисунок 4.34: Проверка после перезапуска

## 4.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На сервере создан каталог для конфигурационных файлов и скопирован `smb.conf` (рис. 4.35).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
[root@server.aazhukova.net server]# ls
01-dummy.sh  02-forward.sh  dhcp.sh  dns.sh  firewall.sh  http.sh  mail.sh  mysql.sh  nfs.sh  ntp.sh  ssh.sh
```

Рисунок 4.35: Копирование конфигурационных файлов на сервере

2. Создан скрипт `smb.sh` для автоматической настройки сервера (рис. 4.36-рис. 4.37).

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server
touch smb.sh
chmod +x smb.sh
[root@server.aazhukova.net server]# ls
01-dummy.sh  02-forward.sh  dhcp.sh  dns.sh  firewall.sh  http.sh  mail.sh  mysql.sh  nfs.sh  ntp.sh  smb.sh  ssh.sh
```

Рисунок 4.36: Создание скрипта `smb.sh` для сервера

```

D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ smb.sh
1  #!/bin/bash
2
3  LOGIN=aazhukova
4  PASS=123456
5
6  echo "Provisioning script $0"
7
8  echo "Install needed packages"
9  dnf -y install samba samba-client cifs-utils
10
11 echo "Copy configuration files"
12 cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
13 chown -R root:root /etc/samba/*
14
15 restorecon -vR /etc
16
17 echo "Configure firewall"
18 firewall-cmd --add-service samba --permanent
19 firewall-cmd --reload
20
21 echo "Users and groups"
22 groupadd -g 1010 sambagroup
23 usermod -aG sambagroup $LOGIN
24 echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
25
26 echo "Make share dir"
27 mkdir -p /srv/smbashare
28 chgrp sambagroup /srv/smbashare
29 chmod g=rwx /srv/smbashare
30
31 echo "Tuning SELinux"
32 semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/smbashare(/.*)?"
33
34 setsebool samba_export_all_rw 1
35 setsebool samba_export_all_rw 1 -P
36
37 restorecon -vR /srv/smbashare
38
39 echo "Start smb service"
40 systemctl enable smb
41 systemctl start smb
42
43 systemctl restart firewalld

```

Рисунок 4.37: Содержимое скрипта smb.sh для сервера

3. На клиенте созданы каталоги и скопированы конфигурационные файлы (рис. 4.38).

```
[root@client.aazhukova.net samba]# cd /vagrant/provision/client
mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[root@client.aazhukova.net client]# ls
01-dummy.sh 01-routing.sh mail.sh nfs.sh ntp ntp.sh smb
[root@client.aazhukova.net client]#
```

Рисунок 4.38: Копирование конфигурационных файлов на клиенте

4. Создан скрипт smb.sh для настройки клиента (рис. 4.39-рис. 4.40).

```
[root@client.aazhukova.net client]# cd /vagrant/provision/client
touch smb.sh
chmod +x smb.sh
[root@client.aazhukova.net client]# ls
01-dummy.sh 01-routing.sh mail.sh nfs.sh ntp ntp.sh smb smb.sh
[root@client.aazhukova.net client]#
```

Рисунок 4.39: Создание скрипта smb.sh для клиента

```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > client > $ smb.sh
1  #!/bin/bash
2
3  LOGIN=aazhukova
4
5  echo "Provisioning script $0"
6  mkdir -p /mnt/samba
7
8  echo "Install needed packages"
9  dnf -y install samba-client cifs-utils
10
11 echo "Copy configuration files"
12 cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
13 chown -R root:root /etc/samba/*
14 restorecon -vR /etc
15
16 echo "Configure firewall"
17 firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
18 firewall-cmd --reload
19
20 echo "Users and groups"
21 groupadd -g 1010 sambagroup
22 usermod -aG sambagroup $LOGIN
23
24 echo "Mounting dirs"
25 mkdir -p /srv/sambashare
26 echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=user,gid=sambagro
27
28 restorecon -vR /etc
29
30 umount /mnt/samba
31 mount /mnt/samba
```

Рисунок 4.40: Содержимое скрипта smb.sh для клиента

5. В Vagrantfile добавлены вызовы скриптов для сервера и клиента (рис. 4.41-рис. 4.42).

```

D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
  4  Vagrant.configure("2") do |config|
    55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
    111  server.vm.provision "server nfs",
    115  server.vm.provision "SMB server",
    116  type: "shell",
    117  preserve_order: true,
    118  path: "provision/server/smb.sh"
    119
    120  end

```

Рисунок 4.41: Изменения в Vagrantfile

```

D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
  4  Vagrant.configure("2") do |config|
    123  config.vm.define "client", autostart: false do |client|
    155  client.vm.provision "client ntp",
    159  client.vm.provision "client nfs",
    160  type: "shell",
    161  preserve_order: true,
    162  path: "provision/client/nfs.sh"
    163  client.vm.provision "SMB client",
    164  type: "shell",
    165  preserve_order: true,
    166  path: "provision/client/smb.sh"
    167  end
    168  end
    169

```

Рисунок 4.42: Изменения в Vagrantfile

## 5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки настройки файлового сервера Samba и организации доступа к общим ресурсам между узлами Linux. Были настроены: сервер Samba, клиентский доступ, межсетевой экран, SELinux, а также автоматизирована настройка с помощью Vagrant-скриптов.

## 6 Ответы на контрольные вопросы

1. Минимальная конфигурация в `smb.conf`:

```
[share]
path = /data
browseable = yes
```

2. Для предоставления доступа на запись всем пользователям с правами в файловой системе:

```
writable = yes
```

3. Ограничение доступа на запись членам группы:

```
write list = @groupname
```

4. Для доступа к домашним каталогам через SMB используется переключатель SELinux:

```
setsebool -P samba_enable_home_dirs 1
```

5. Ограничение доступа по сети:

```
hosts allow = 192.168.10.0/24
```

6. Команда для отображения пользователей Samba:

```
pdbedit -L
```

7. Для доступа к многопользовательскому ресурсу пользователь должен быть добавлен в базу Samba (smbpasswd -a).

8. Установка общего ресурса с минимальной учётной записью:

```
guest account = alice
```

9. Чтобы скрыть учётные данные в /etc/fstab, следует использовать файл с правами 600 и указать его в опциях монтирования через credentials=.

10. Команда для перечисления ресурсов:

```
smbclient -L //server -U user
```

## **Список литературы**